Media

3, 5, 4, 8 → media = 5

3, 5, 4, 80 → media = 23 ↑

↳ valor extremo, outlier, valor atípico

media poblacional: μ

media muestral: $\bar{x}$, $\hat{\mu}$

Mediana

3, 5, 4, 8 → 3, 4, 5, 8 mediana = 4.5

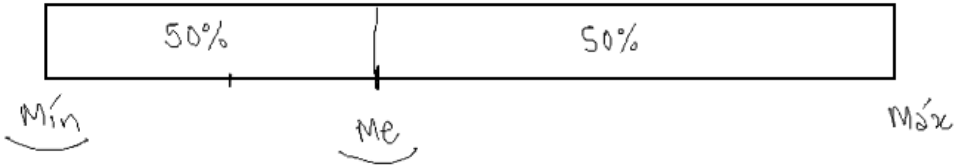
3, 5, 4, 80 → 3, 4, 5, 80 mediana = 4.5 =

$\hat{Me}$: mediana muestral

Moda

3, 5, 4, 8 → no hay moda

1, 6, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 8 → moda = 1 y 6



8.5

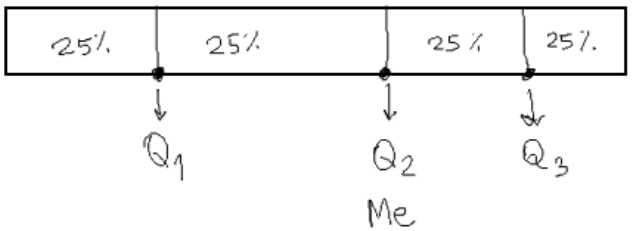
6, 7, 7, 8, 9, 11, 15, 18 → me = 8.5 El 50% de las observaciones es **menor o igual** a 8.5

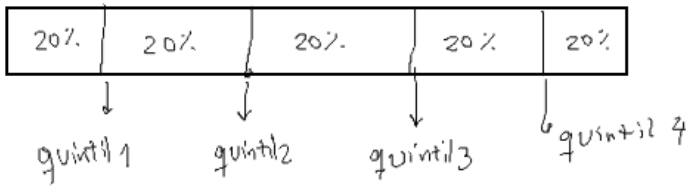
6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 10 → me = 8 **Al menos el** 50% de las observaciones es **menor o igual** a 8

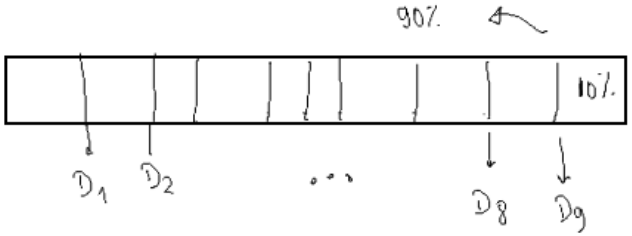
8

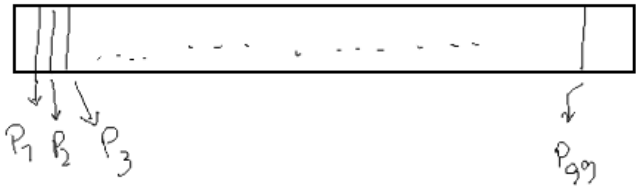
Interpretaciones erradas:
- La mediana es 8
- La mitad es 8
- El 50% es igual a 8

Medidas de posición





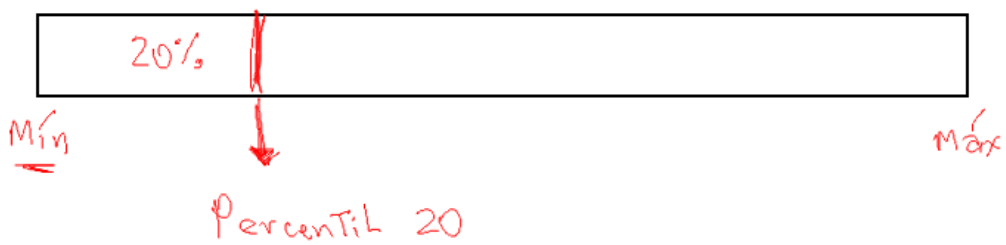




Ejemplo 11

¿Cuál es el tiempo máximo de ejercicio semanal que realiza un paciente joven (menor de 30 años) para estar dentro del 20% que menos ejercicio realiza?

```
datos |>
  filter(Edad < 30) |>
  summarize(P20 = quantile(Minutos_ejercicio, 0.20))
```



Medidas de dispersión

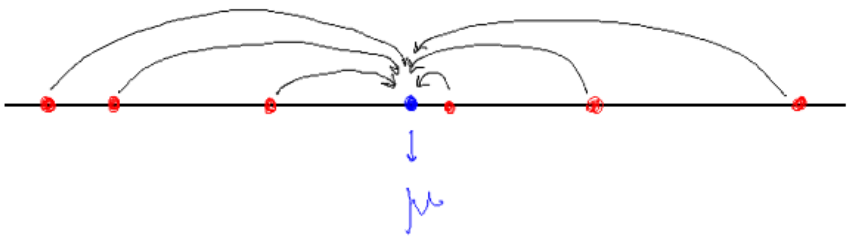
$$\begin{cases} 1, 6, 9, 15, 4 & \rightarrow \bar{x} = 7 \\ 1, 1, 2, 20, 11 & \rightarrow \bar{x} = 7 \\ 5, 8, 8, 7, 7 & \rightarrow \bar{x} = 7 \end{cases}$$

Rango

$9, 5, 4, 6, 7, 2, 3 \rightarrow r = 7$

$9, 8, 8, 8, 8, 2, 4 \rightarrow r = 7$

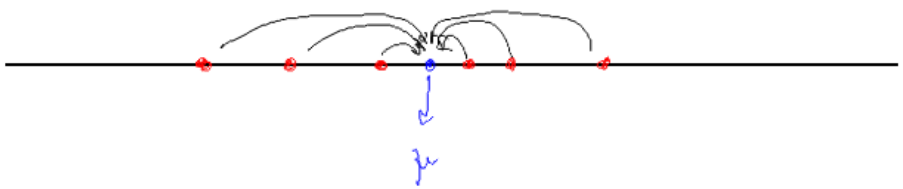
i)



$$\text{desvío} = x_i - \bar{x}$$

$$\frac{\sum \text{desvío}^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N} = \sigma^2$$

ii)



	$\bar{x}$	S	$CV = S/\bar{x} \cdot 100\%$
i) Número de cursos aprobados en el primer ciclo	4	1 curso	25%
ii) Promedio ponderado en el primer ciclo	14	2 ptos	14.3%